מועד א 2004

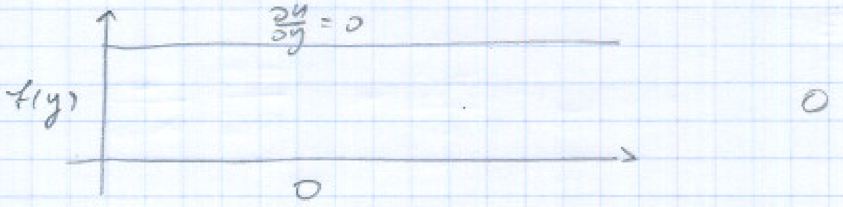
.1

$$u(x,0)=\frac{\partial u}{\partial y}(x,L)=0$$

$$u(0,y)=f(y)$$

$$u(\infty,y)=0$$

$$0<x<\infty \quad 0<y<L$$



פונ׳ הרמונית: $\Delta U=0 \quad <= \quad U=X(x)Y(y)$ נפריד

$$=> \quad \underbrace{\frac{X''}{X}}_{+a^2}+\underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{-a^2}=0$$

$$=> \quad Y(y)=A\cos(ay)+B\sin(ay)$$

$$0=Y(0) => \quad A=0$$

$$0=\frac{\partial Y}{\partial y}\Big|_{y=L}=aB\cos(aL)=0$$

$$aL=\pi(n+\tfrac{1}{2}) \quad n=0,1,2$$

$$=> \quad a=\frac{\pi}{L}(n+\tfrac{1}{2})$$

פתרון: $=> \quad X(x)=a_n e^{\frac{\pi}{L}(n+\frac{1}{2})x}+b_n e^{-\frac{\pi}{L}(n+\frac{1}{2})x}$

$$\underset{x\to\infty}{X(x)\to 0} \quad a_n=0$$

סה״כ פתרון הוא:

$$U(x,y)=\sum_{n=0}^{\infty}A_n\sin\left(\frac{\pi}{L}(n+\tfrac{1}{2})y\right)e^{-\frac{\pi}{L}(n+\frac{1}{2})x}$$

מתנאי השפה $U(0,y)=f(y)$ (טור

$$A_n=\frac{2}{L}\int_0^L f(y)\sin\left(\frac{\pi}{L}(n+\tfrac{1}{2})y\right)dy$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \beta u$$

$$u(0,t)=0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(L,t)=0$$

$$u(x,t=0) = a\sin\left(\frac{\pi x}{2L}\right)$$

$u = X(x)T(t)$ נחפש פתרון בהפרדת משתנים

ונ.ב. כמשוואה

$$\Rightarrow \quad \dot{T}X = DTX'' + \beta XT$$

$$\frac{\dot{T}}{T} = D\frac{X''}{X} \mp \beta$$

$$\frac{\dot{T}}{DT} + \frac{\beta}{D} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2 \qquad \lambda > 0$$

ממשי

כמו קודם

$$X(x) = A_n \sin\left(\frac{\pi}{L}(n+\tfrac{1}{2})x\right) \qquad \Leftarrow$$

$$-\lambda^2 = \frac{\pi^2}{L^2}(n+\tfrac{1}{2})^2 \qquad n=0,1,2$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\dot{T}}{DT} + \frac{\beta}{D} = -\lambda^2$$

$$\frac{\dot{T}}{T} + \beta = -D\lambda^2$$

$$\dot{T} = T(-\beta - D\lambda^2)$$

$$\Rightarrow \quad \dot{T} = \alpha_n e^{-t\left(\beta + D\frac{\pi^2}{L^2}(n+\frac{1}{2})^2\right)}$$

$$\Rightarrow \quad u(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{\pi}{L}(n+\tfrac{1}{2})x\right) e^{-t\left(\beta + D\frac{\pi^2}{L^2}(n+\frac{1}{2})^2\right)}$$

מתנאי ההתחלה נקבל יחיד

$$u(x,t) = a\sin\left(\frac{\pi}{2L}x\right) e^{-t\left(\beta + \frac{D\pi^2}{4L^2}\right)}$$

$U(r=R,\theta,\phi) = a\sin^2\theta$ .3

$\Delta U = 0$

כיוון שלנתוני הבעיה אין תלות אזימוטלית

נצפה כי גם לפתרון לא תהיה תלות אזימוטלית.

הפתרון עבור כדור חיצוני לכלס r בגבול:

נניח $\underset{\text{[illegible]}}{U \to 0}$

$$U(r,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^{-l-1} P_l(\cos\theta) + \cancel{\phi_0}$$

$$U(r=R,\theta,\phi) = a\sin^2\theta = a(1-\cos^2\theta)$$

ניעזר ב:

$P_0 = 1$

$P_1 = \cos\theta$

$P_2 = \frac{1}{2}(3\cos^2\theta - 1)$

ולכן

$$U(r=R,\theta,\phi) = -\frac{2a}{3}P_2 + \frac{2}{3}aP_0$$

בדיקה:

$$-\frac{2}{3}a\left(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3}a =$$

$$= -a\cos^2\theta + \frac{1}{3}a + \frac{2}{3}a = a(1-\cos^2\theta)$$

ולכן

$$U(r=R,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l R^{-l-1} P_l(\cos\theta) = -\frac{2a}{3}P_2 + \frac{2a}{3}P_0$$

$$= A_0 R^{-1} = \frac{2a}{3}$$

$$\Rightarrow \quad A_0 = \frac{2aR}{3}$$

$$A_2 R^{-3} = -\frac{2a}{3}$$

$$A_2 = \frac{-2aR^3}{3}$$

$$\Rightarrow U(r,\theta,\phi) = \frac{2a}{3}\left(\frac{R}{r} - \frac{R^3}{r^2}P_2(\cos\theta)\right)$$

4. משוואת אוילר לגרנג' עבור $z=z(x,y)$

א.

$$F=F(z,x,y,z_x,z_y)$$

$$\Rightarrow$$

EL: $\Rightarrow \quad \frac{\partial F}{\partial z}-\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial z_x}-\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial z_y}=0$

אצלנו $F=z_x^2-z_y^2$

נקבל EL: $\Rightarrow \quad z_{xx}-z_{yy}=0$

משוואת הגלים

ב. עבור $-\infty<x<\infty$ ותנאי התחלה $z(x,0)=z_0$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(x,0)=V_0$$

הפתרון הכללי יהיה:

$$z(x,y)=\frac{z_0(x+y)+z(x-y)}{2}+\frac{1}{2}\int_{x-y}^{x+y}V_0\,dx$$

ועבור $0<x<L$ נקבל

$$z(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right)\left(A_n\cos\left(\frac{\pi n y}{L}\right)+B_n\sin\left(\frac{\pi n y}{L}\right)\right)$$

5. סע,

$$u(x) = 1 + \varepsilon \int_0^x u(t)\,dt$$

פתרון בעזרת טור (נוימן):

$$u_0(x) = 1$$

$$u_1(x) = 1 + \varepsilon \int_0^x 1 \cdot dt = 1 + \varepsilon x$$

$$u_2(x) = 1 + \varepsilon \int_0^1 (1 + \varepsilon x)\,dt$$

$$= 1 + \varepsilon x + \varepsilon^2 \frac{x^2}{2}$$

$$u_3(x) = 1 + \varepsilon \int_0^x u_2(t)\,dt =$$

$$= 1 + \varepsilon \int_0^x \left(1 + \varepsilon t + \varepsilon^2 \frac{t^2}{2}\right) dt$$

$$= 1 + \varepsilon x + \varepsilon^2 \frac{x^2}{2} + \varepsilon^3 \frac{x^3}{6}$$

סה"כ

$$u(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\varepsilon x)^n}{n!} = e^{\varepsilon x}$$

בדיקה:

$$u(x) = 1 + \varepsilon \int_0^x e^{\varepsilon t}\,dt =$$

$$1 + \varepsilon \left. \frac{e^{\varepsilon t}}{\varepsilon} \right|_0^x = 1 + e^{\varepsilon x} - 1 = e^{\varepsilon x} = u(x)$$

ב. פתרון ישיר

$$u(x) = 1 + \varepsilon \int_0^x u(t)\,dt = 1 + f(x)$$

$$u'(x) = \varepsilon u(x) \Rightarrow u(x) = Ae^{\varepsilon x}$$

$$\rightarrow \quad Ae^{\varepsilon x} = 1 + \varepsilon \int_0^x Ae^{\varepsilon t}\,dt$$

$$= 1 + Ae^{\varepsilon x} - A$$

$$\Rightarrow$$ מתקיים עבור $A = 1$

$$u(x) = e^{\varepsilon x}$$